

# HACKATHON DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA — EQUANS PERÚ

## FASE 1: MEMORIA TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN Y PRIORIZACIÓN ECONÓMICA DE INSPECCIONES

### 1. EXPLICACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL

Diseñamos un pipeline de despacho inteligente orientado al **impacto económico recuperable en soles**. Frente al paradigma tradicional que solo prioriza por probabilidad de fraude, nuestro sistema combina dos señales independientes: una **firma de fraude** construida por distancia al perfil de consumo de los 4,659 casos confirmados del histórico CNR, y un **Isolation Forest no supervisado** que mide qué tan atípico es cada suministro frente a sus pares de potencia contratada. Los pesos de la firma no se fijan a mano: se derivan de la separación medida entre el perfil de fraude y el perfil típico del alimentador, de modo que la señal dominante emerge de los datos (resultó ser la **volatilidad del consumo**: 0.64 en clandestinas y 0.43 en manipulación, contra 0.22 en el alimentador). Un **LightGBM supervisado** ejecuta dos tareas: (a) clasificar la tipificación (*Manipulación vs Clandestina*) para definir qué cuadrilla enviar y (b) estimar el recupero mediante **regresión por cuantiles (P25) en log-escala**, escenario conservador que blinda a las cuadrillas contra el sesgo de outliers extremos. La prioridad final es **Prioridad = P(Fraude) × Recupero\_P25(SI)**, maximizando el retorno de inversión por cuadrilla despachada.

### 2. SEÑALES FÍSICAS Y ANALÍTICAS OBSERVADAS (FEATURES F1 A F5)

- **Caída Porcentual Sostenida (F2):** Detección de quiebre estructural comparando los primeros 3 meses válidos contra los últimos 3 meses, aislando el momento de intervención ilícita.
- **Alternancia de Consumo (F3):** Frecuencia de inversión de signos en el consumo mensual para identificar manipulaciones cíclicas o intermitentes del medidor.
- **Factor de Uso Anormal (F4):** Relación entre kWh consumidos y capacidad contratada máxima teórica (kW × 24h × días). Factores sostenidos < 0.05 en potencias comerciales denotan sub-registro grave.
- **Desviación Leave-One-Out por SED (F5):** Comparación del suministro frente a sus vecinos de transformador, excluyéndose a sí mismo para evitar fuga de datos (data leakage), con suavizado Bayesiano en SEDs con < 5 clientes.

### 3. ENFOQUE Y MÉTODO DE ANÁLISIS

- **Limpieza Física Estricta:** Solo se anulan registros con **DÍAS FACTURADOS > 400** (físicamente imposibles). Los periodos entre 33 y 400 días corresponden a acumulaciones legítimas del negocio y se conservan íntegros. Los 14,951 suministros permanecen en el pipeline.
- **Cohortes de Comparación por Potencia Contratada:** Cada suministro se contrasta contra pares de su misma banda de potencia (dato objetivo declarado). Se validó primero la inferencia de giro por correlación estacional y se descartó: alcanzaba 31% de acierto frente a un 90.7% de la clase mayoritaria, es decir agrupaba peor que no agrupar, y esas cohortes son las que definen qué es "normal" para el detector de anomalías.
- **Exclusión de Suministros sin Servicio Activo:** 3,437 suministros con consumo anual casi nulo se apartan del despacho. No son hurtos sino medidores de baja o locales vacíos (en el histórico confirmado solo el 6.3% de los fraudes tiene ese perfil), y enviarles cuadrilla no recupera energía. Permanecen en el ranking completo, señalizados, para gestión comercial.
- **Doble Voto en Incertidumbre:** Casos en zona ambigua o con discordancia entre estimadores (LLM vs KNN > 20pp) se etiquetan con *Alta Incertidumbre* como advertencia al inspector en campo.

### 4. RESULTADOS PRINCIPALES Y DESPACHO DE CAMPO

Del alimentador de 14,951 suministros, el ranking económico focaliza el despacho en los **100 de mayor retorno esperado** (0.7% de la población), corte fijado por capacidad operativa de inspección:

| Métrica Clave                     | Valor Obtenido                  | Impacto Operativo                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Suministros Auditados             | 14,951 suministros              | 100% de la población del alimentador evaluada               |
| Suministros Priorizados (Corte)   | 100 suministros                 | 0.7% de la red: despacho focalizado                         |
| Recupero Total Proyectado (P25)   | SI 456,167                      | Escenario conservador (75% de casos similares recupera más) |
| Energía Recuperable Estimada      | 683,909 kWh                     | Aporte directo a la reducción de PNT                        |
| Mezcla de Tipificación en el Top  | Clandestina 71% + resto         | Cobertura de ambos tipos: define cuadrilla y herramienta    |
| Cobertura Geográfica del Despacho | 48 de 95 transformadores        | Rutas concentradas. Top: SED_0515, SED_1538, SED_1207       |
| Retorno por Inspección Despachada | SI 4,562 por visita             | Contrastar contra costo de cuadrilla para el ROI            |
| Frecuencia de Actualización       | Mensual (cierre de facturación) | Diaria si se incorpora telemetría de transformadores        |

Entregables generados: Excel con códigos CUENTA\_ID priorizados ('entregables/sospechosos.xlsx'), Ranking Completo 14,951 ('entregables/ranking\_completo.csv') y Dashboard de Despacho Operativo integrado.